

Partie A:

1) On a $\frac{x}{2} = -\frac{5}{3}$

• puisque $-\frac{5}{3}$ est un nombre négatif, alors $\frac{x}{2}$ est aussi un nombre négatif.

• et comme 2 est un nombre positif, donc le signe de $\frac{x}{2}$ est le signe de x .

• donc x est un nombre négatif.

2)

On a $A = -\frac{1010}{2020}$; $B = -\frac{12}{36}$; $C = -\frac{10080}{-10752}$; $D = \frac{(-24) \times 15 \times (-35)}{25 \times (-4) \times 9}$

alors $A = -\frac{1010 \times 1}{1010 \times 2}$; $B = -\frac{(12) \times 1}{12 \times 3}$; $C = \frac{(-1) \times 15 \times 672}{(-1) \times 16 \times 672}$;

donc $A = -\frac{1}{2}$; $B = -\frac{1}{3}$; $C = \frac{15}{16}$; $D = -14$.

3)

i) Les nombres $\frac{15}{2}$, $\frac{7}{6}$ et 5,4 sont des nombres positifs

d'où $\frac{15}{2}$; $\frac{7}{6}$ et $\frac{54}{10}$. ($5,4 = \frac{54}{10}$) et aussi $\frac{54}{10} = \frac{27}{5}$. (simplification)

par suite $\frac{15}{2} = \frac{15 \times 15}{2 \times 15}$ et $\frac{7}{6} = \frac{7 \times 5}{6 \times 5}$ et $\frac{54}{10} = \frac{27 \times 2}{2 \times 5}$
 $\frac{15}{2} = \frac{225}{30}$ et $\frac{7}{6} = \frac{35}{30}$ et $\frac{54}{10} = \frac{27}{5}$
 $\frac{54}{10} = \frac{27 \times 6}{5 \times 6}$
 $\frac{54}{10} = \frac{162}{30}$

d'où $35 < 162 < 225$, par suite $\frac{35}{30} < \frac{162}{30} < \frac{225}{30}$

donc $\frac{7}{6} < \frac{54}{10} < \frac{15}{2}$

par suite $\frac{7}{6} < 5,4 < \frac{15}{2}$ ①

ii) Les deux nombres $-\frac{3}{4}$ et $-\frac{22}{3}$ sont négatifs.

d'où $-\frac{3}{4} = -\frac{3 \times 3}{4 \times 3}$ et $-\frac{22}{3} = -\frac{22 \times 4}{3 \times 4}$

$-\frac{3}{4} = -\frac{9}{12}$ et $-\frac{22}{3} = -\frac{88}{12}$

puisque $-88 < -9$, alors $-\frac{88}{12} < -\frac{9}{12}$ donc $-\frac{22}{3} < -\frac{3}{4}$ ②

de ① et ②, on a: $-\frac{22}{3} < -\frac{3}{4} < \frac{7}{6} < 5,4 < \frac{15}{2}$.

4) On a $M = \left(\frac{2}{3} - a\right) - \left(b - \frac{3}{2}\right)$

alors $M = \frac{2}{3} - a - b + \frac{3}{2}$.

d'où $M = \frac{2}{3} + \frac{3}{2} - (a+b)$

et comme $a+b = \frac{3}{2}$.

alors $M = \frac{2}{3} + \frac{3}{2} - \frac{3}{2}$.

donc $M = \frac{2}{3}$.

5) On a $A = \frac{4}{7} - \left(\frac{24}{21} + \frac{1}{14}\right) - \left[2 - \left(-\frac{3}{7} - \frac{1}{14}\right)\right]$.

alors $A = \frac{4}{7} - \frac{24}{21} - \frac{1}{14} - 2 - \frac{3}{7} - \frac{1}{14}$,

d'où $A = \frac{4}{7} - \frac{8 \times 3}{7 \times 3} - \frac{1}{14} - 2 - \frac{3}{7} - \frac{1}{14}$,

$$A = \frac{4}{7} - \frac{8}{7} - \frac{3}{7} - \frac{1}{14} - \frac{1}{14} - 2.$$

$$A = \frac{4-8-3}{7} - \frac{1+1}{14} - 2$$

$$A = -\frac{7}{7} - \frac{2}{14} - 2$$

$$A = -1 - 2 - \frac{1}{7}.$$

$$A = -3 - \frac{1}{7}$$

donc $A = -\frac{22}{7}$.

$$\text{On a } B = \frac{2}{5} - \left[\frac{20}{50} - \left(\frac{4}{3} - \left(\frac{12}{9} - \frac{1}{5}\right)\right)\right].$$

donc $B = \frac{1}{5}$.

$$\text{On a } C = \frac{13}{12} \times \frac{-18}{35} \times \frac{7}{26} \quad ; \quad D = \frac{7}{11} \times \frac{10}{21} \times \frac{12}{11}$$

$$\text{alors } C = \frac{13 \times (-18) \times 7}{12 \times 35 \times 26} \quad ; \quad D = \frac{40}{121}$$

$$\text{d'où } C = \frac{\cancel{13} \times (-1) \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times \cancel{3} \times \cancel{7}}{\cancel{3} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{7} \times 5 \times \cancel{13} \times 2} \quad ; \quad E = \frac{24}{5} \times \left(-\frac{3}{16}\right) \times \left(-\frac{15}{9}\right)$$

$$\text{donc } C = \frac{-1}{2 \times 5 \times 2} \quad ; \quad E = \frac{3}{2}$$

$$\text{d'où } C = \frac{-1}{20} \quad ;$$

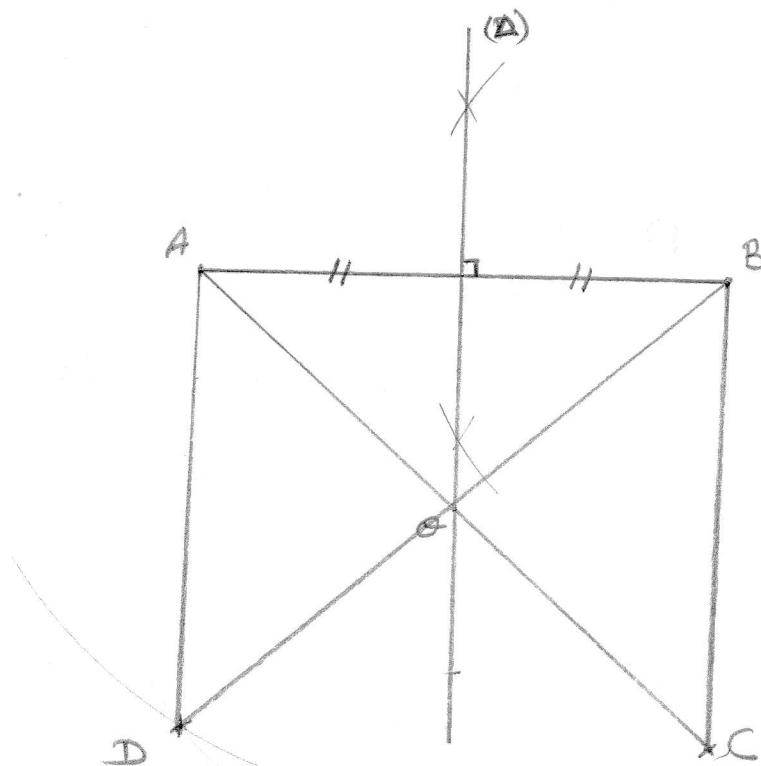
$$\text{On a } F = -\frac{1}{2} \div 4 \quad ; \quad G = -\frac{11}{3} \div \frac{22}{5}$$

$$\text{alors } F = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \quad ; \quad G = -\frac{5}{6}$$

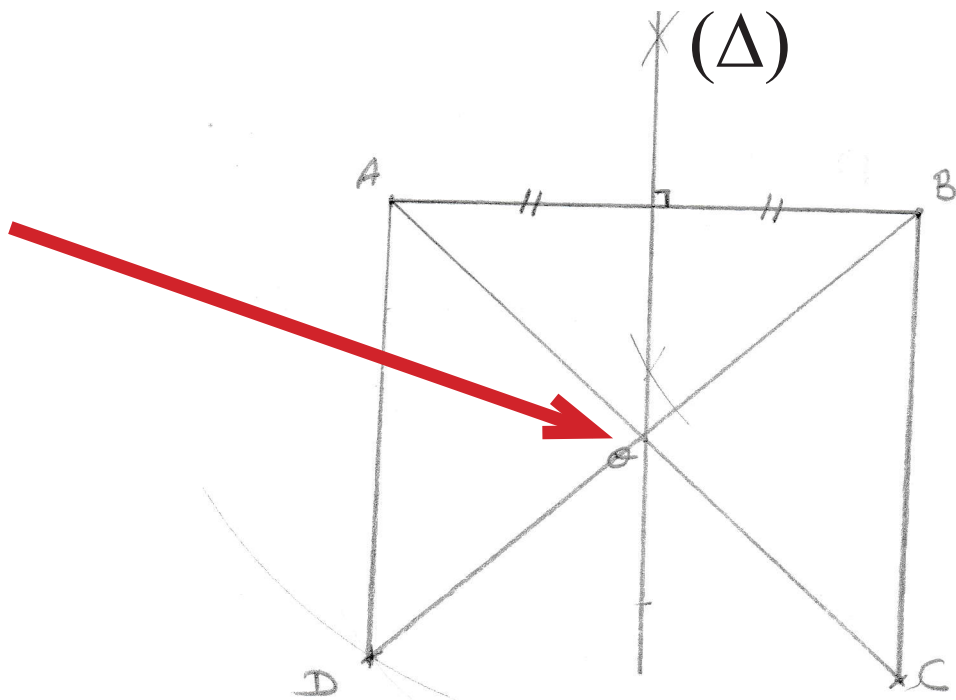
$$\text{d'où } F = \frac{(-1) \times 1}{2 \times 4} \quad ; \quad H = \frac{1}{3} \div \frac{1}{2}$$

$$\text{donc } F = \frac{-1}{8} \quad ; \quad H = \frac{2}{3}$$

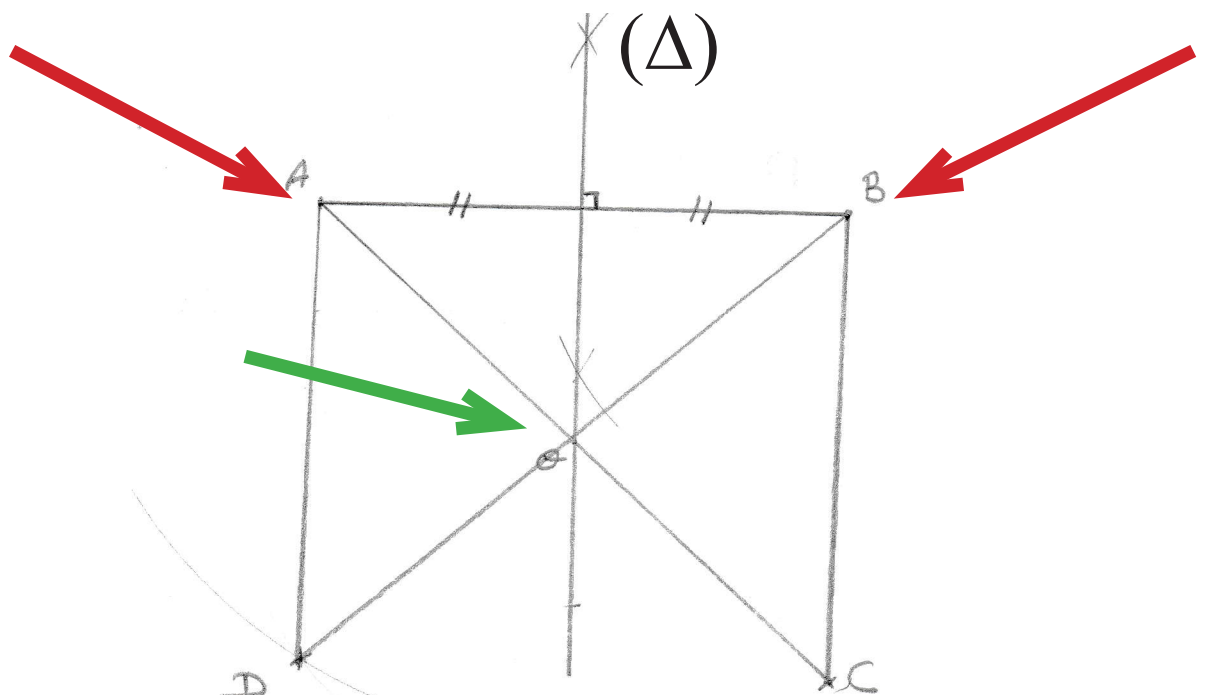
Partie B:



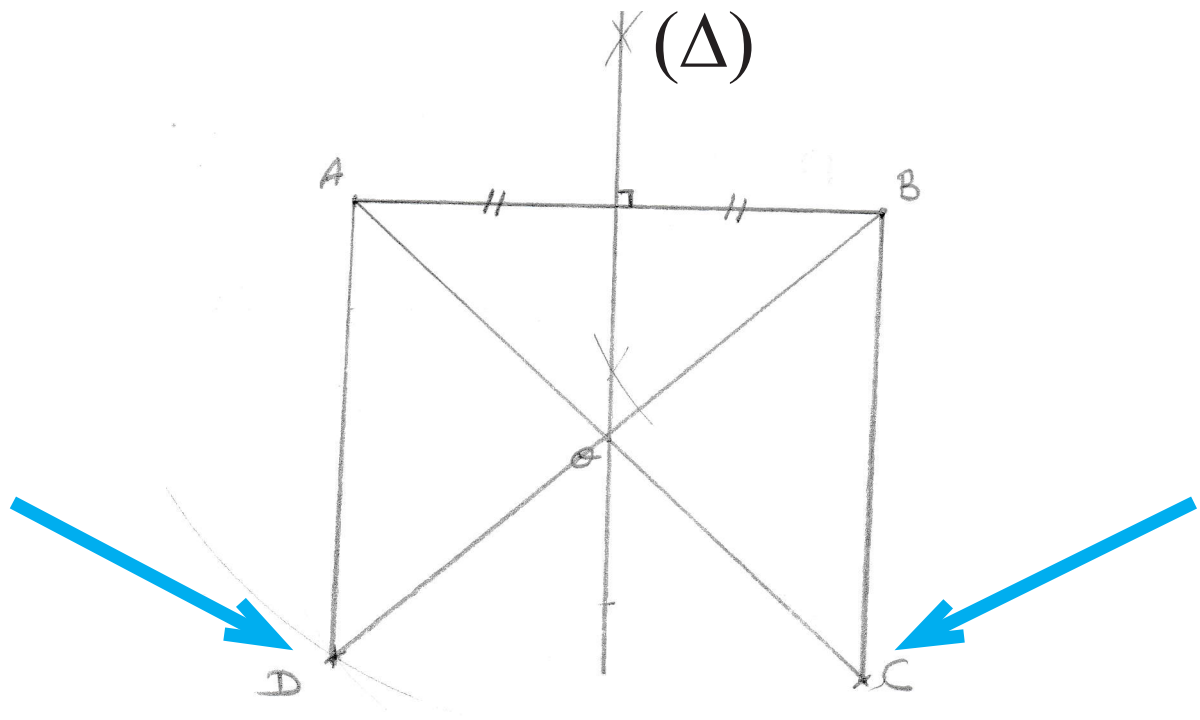
- 1) On a (D) est la médiatrice du segment [AB].
alors B est le symétrique de A par rapport à (D).



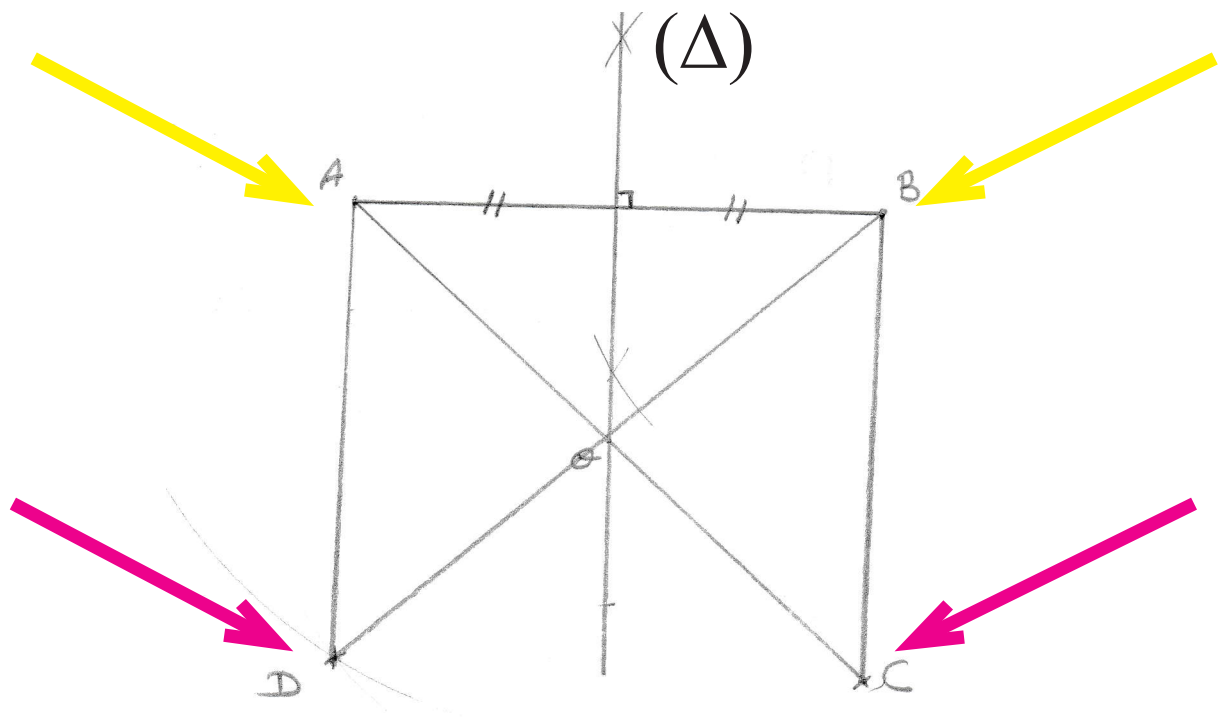
2) On a $O \in (\Delta)$ et (Δ) est l'axe de symétrie
donc la symétrie de O par rapport à (Δ) est lui-même.



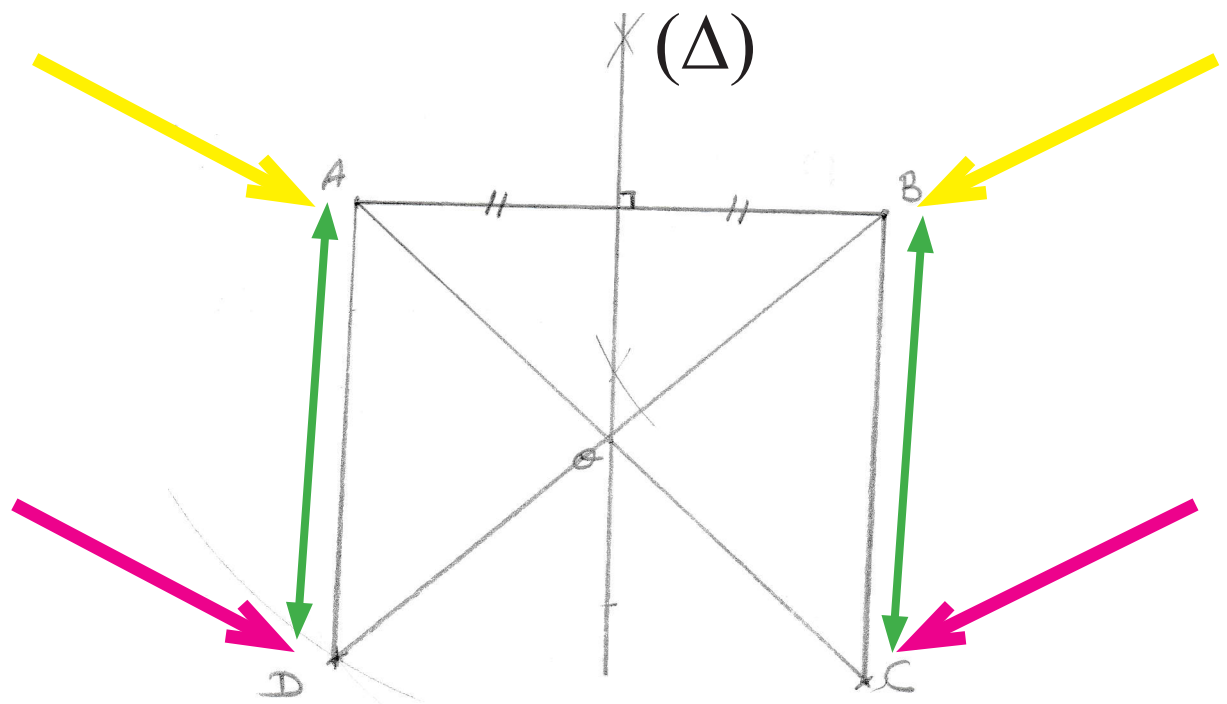
3) On a A est le symétrique de B par rapport à (Δ)
et O est le symétrique de O par rapport à (Δ) .
donc (AO) est le symétrique de (BO) par rapport à (Δ) .



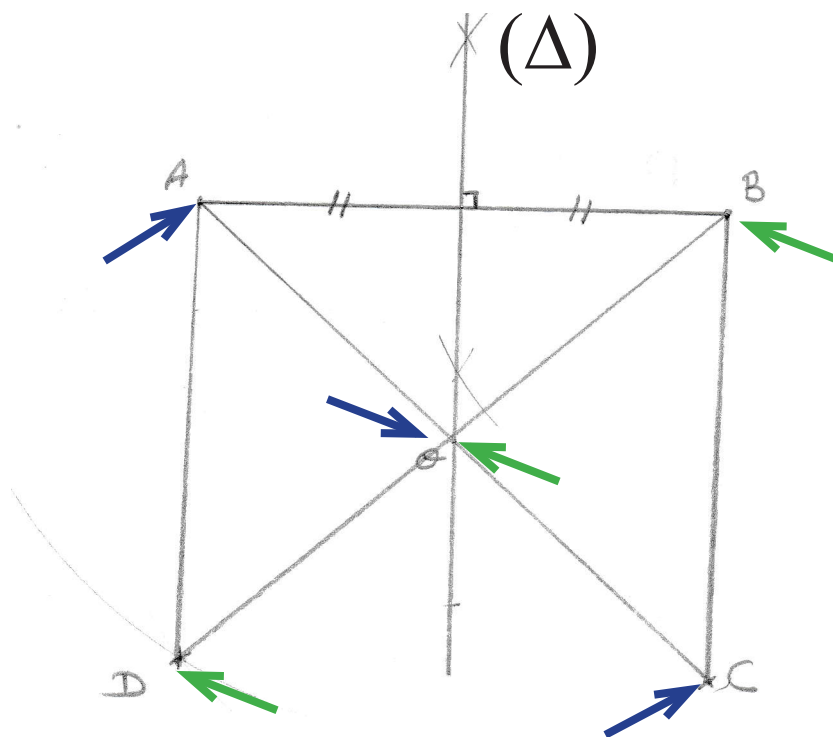
4). Construction de point D :



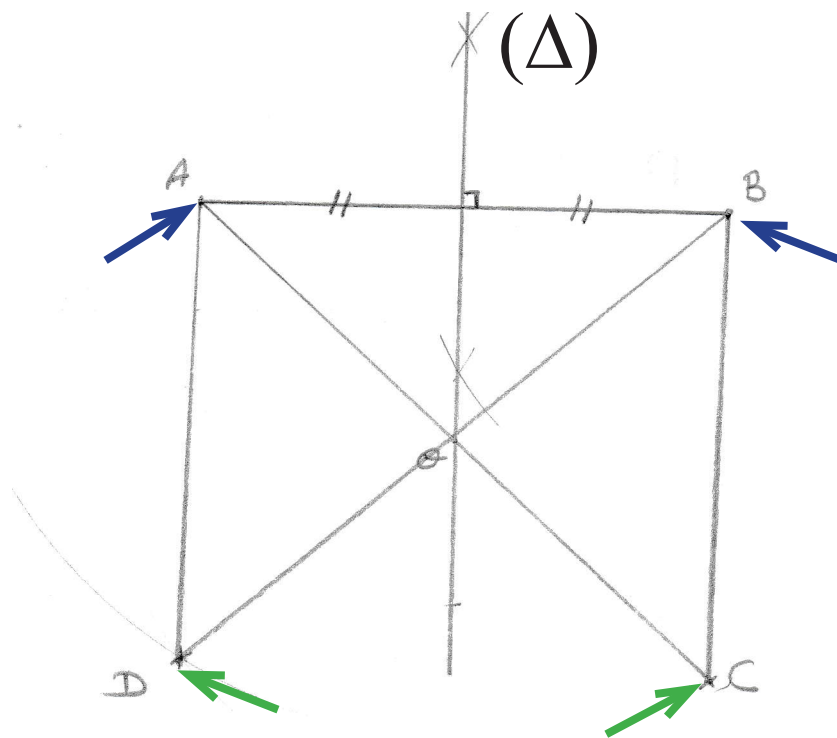
5) On a B est le symétrique de A par rapport à (Δ) .
 et C est le symétrique de D par rapport à (Δ)
 alors $[BC]$ est le symétrique de $[AD]$ par rapport à (Δ) .



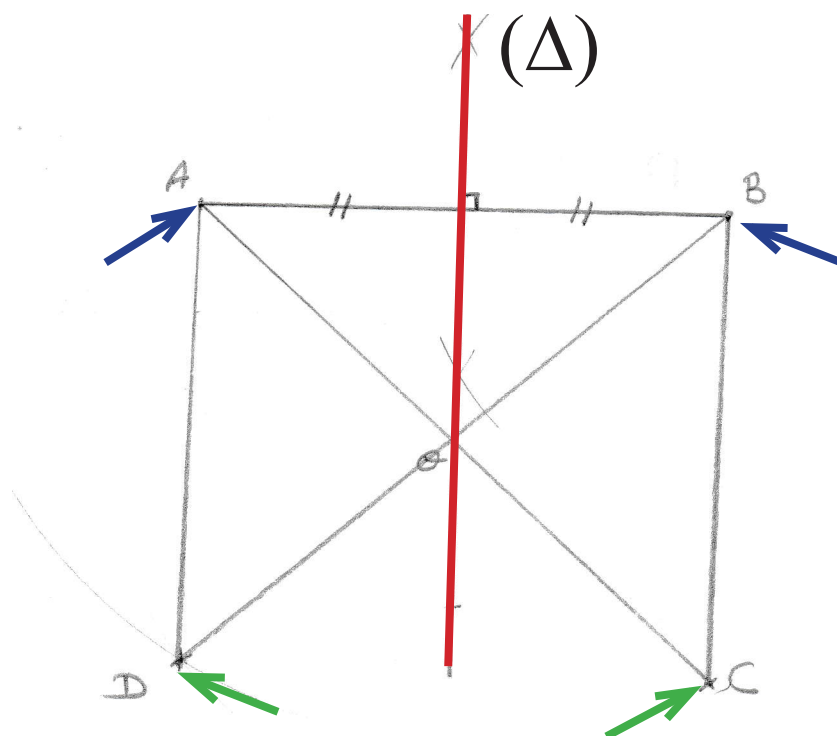
6) On a A est le symétrique de B par rapport à (Δ)
 et D est le symétrique de C par rapport à (Δ) .
 alors $[AD]$ est le symétrique de $[BC]$ par rapport à (Δ) .



7) On a les points B , O et D sont les symétriques des points A , O et C ,
 par rapport à (Δ) .
 et puisque les points A , O et C sont alignés, alors B , O et D
 aussi alignés.



8) On a B est le symétrique de A par rapport à (Δ) .
 A est le symétrique de B par rapport à (Δ) .
 et D est le symétrique de C par rapport à (Δ) .
 alors $\widehat{BAD}$ est le symétrique de $\widehat{ABC}$ par rapport à (Δ) .



9) On a B est le symétrique de A par rapport à (Δ)
 et C est le symétrique de D par rapport à (Δ) .
 donc (Δ) est la médiatrice de $[AB]$ et de $[CD]$.
 et puisque $[AD]$ est le symétrique de $[BC]$ par rapport à (Δ)
 alors ABCD est un trapèze isocèle.